الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المُبيّنتين.

$180 - 40 - 75 = 65°$.

2 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضّح.

$c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$ سم.

3 أوجد مساحة القطاع المظلّل الموضّح، الذي زاويته المركزية $90°$، بدلالة π.

مساحة القطاع $= \frac{90}{360} \times \pi \times 10^2 = \frac{1}{4} \times 100\pi = 25\pi$ سم^2.

4 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف الموضّحة.

معه كمستطيل أبعاده 10 م × 8 م، محذوف منه جزء أبعاده 4 م × 3 م: $10 \times 8 - 4 \times 3 = 80 - 12 = 68$ م^2. نتعامل

5 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x.

مجموع الزوايا على خط مستقيم $= 180°$: $3x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30$.

6 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها $65°$.

الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن الزاوية تساوي $65°$.

7 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها $95°$، $110°$، و x. أوجد x.

مجموع الزوايا حول نقطة $= 360°$: $x = 360 - 110 - 95 = 155°$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 زاويتان متتامتان مجموعهما $90°$. إحداهما قياسها $37°$. أوجد الأخرى.

$90 - 37 = 53°$.

9 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $70°$. أوجد الزاوية المناظرة لها.

الزوايا المتناظرة متساوية، إذن الزاوية تساوي $70°$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها $70°$.

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $180 - 70 = 110°$: $= 180°$.

11 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها $55°$.

الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، إذن الزاوية تساوي $55°$.

12 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x.

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $4x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 6x = 150 \Rightarrow x = 25$: $= 180°$.

13 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما $72°$. أوجد الزاوية الثالثة.

$180 - 72 - 72 = 36°$.

14 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها $35°$. أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.

$180 - 90 - 35 = 55°$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.

$180 \div 3 = 60°$ وهذا مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا لكل زاوية.

16 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.

المجموع $(n - 2) \times 180° = (6 - 2) \times 180° = 720°$.

17 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

المجموع $(5 - 2) \times 180° = 540°$.

18 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية $1{,}080°$. كم عدد أضلاعه؟

$(n - 2) \times 180 = 1{,}080 \Rightarrow n - 2 = 6 \Rightarrow n = 8$ أضلاع ثماني منتظم.

19 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.

$\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.

20 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟

$\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ م.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المُبيّن.

أ. $116°$

ب. $64°$

ج. $54°$

د. $44°$

$180 - 64 - 72 = 44°$.

22 المثلث المتساوي الساقين المُبيّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما $70°$. أوجد زاوية الرأس.

أ. $55°$

ب. $70°$

ج. $40°$

د. $110°$

$180 - 70 - 70 = 40°$.

23 أوجد الوتر في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.

أ. 23

ب. 19

ج. 17

د. 13

$\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.

أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

$\sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$.

25 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبيّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

ج. لا ليس قائم الزاوية

د. نعم مثلث قائم الزاوية

إذن نعم، مثلث قائم الزاوية، $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$.

26 أوجد محيط ومساحة المستطيل المُبيّن.

أ. $A = 135$ سم^2، $P = 48$ سم

ب. $A = 24$ سم^2، $P = 48$ سم

ج. $A = 48$ سم^2، $P = 135$ سم

د. $A = 135$ سم^2، $P = 24$ سم

$A = 15 \times 9 = 135$ سم^2؛ $P = 2(15 + 9) = 48$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد محيط ومساحة المربع المُبيّن.

أ. $A = 110$ سم^2، $P = 44$ سم

ب. $A = 121$ سم^2، $P = 44$ سم

ج. $A = 121$ سم^2، $P = 22$ سم

د. $A = 44$ سم^2، $P = 121$ سم

$A = 11^2 = 121$ سم^2؛ $P = 4 \times 11 = 44$ سم.

28 المثلث المُبيّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.

أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

$A = \frac{1}{2}(16)(10) = 80$ سم^2.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 زاويتان متكاملتان مجموعهما 180° . إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. 60°

ب. 30°

ج. 135°

د. 45°

$x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x.

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

الزوايا المتناظرة متساوية: $3x + 15 = 5x - 25 \Rightarrow x = 20$.

31 مثلث زواياه الثلاث بنسبة 2 : 3 : 4. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

أجزاء 9 = 180°، فالجزء الواحد = 20°؛ الأكبر = $4 \times 20 = 80^\circ$.

32 مربع مساحته 225 سم^2. أوجد طول ضلعه ومحيطه.

أ. $P = 30$ سم، $s = 15$ سم

ب. $P = 900$ سم، $s = 225$ سم

ج. $P = 60$ سم، $s = 15$ سم

د. $P = 60$ سم، $s = 45$ سم

$s = \sqrt{225} = 15$ سم؛ $P = 4 \times 15 = 60$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حديقة على شكل حرف L : مستطيل 18 م 8 م أُزيل منه مستطيل 6 م 3 م. أوجد مساحتها.

أ. 108

ب. 126

ج. 162

د. 138

$18 \times 8 = 144$؛ $144 - 6 \times 3 = 144 - 18 = 126$ م^2.

34 نموذج سيارة مصنوع بمقياس 24 : 1. إذا كان طول النموذج 8 سم، أوجد طول السيارة الحقيقية بالمتر.

أ. 19.2

ب. 0.192

ج. 1.92

د. 24

$8 \times 24 = 192$ سم $= 1.92$ م.

35 يكلّف التبليط 38 ريالاً للمتر المربع الواحد. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة قياسها 9 م 6 م.

أ. 1,026 ريال

ب. 4,104 ريال

ج. 342 ريال

د. 2,052 ريال

المساحة $9 \times 6 = 54$ م^2؛ التكلفة $54 \times 38 = 2{,}052$ ريال.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 33 سم و 180 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 183

ب. 181

ج. 213

د. 185

$c = \sqrt{33^2 + 180^2} = \sqrt{1089 + 32400} = \sqrt{33489} = 183$ سم.

37 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 3 سم و 4 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 3

ب. 9

ج. 7

د. 5

$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ سم.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 27 سم و 120 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 121

ب. 125

ج. 123

د. 147

$c = \sqrt{27^2 + 120^2} = \sqrt{729 + 14400} = \sqrt{15129} = 123$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 مستطيل طوله 17 سم وعرضه 6 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 46, 102

ب. 50, 102

ج. 46, 108

د. 102, 46

المحيط $= 2(17 + 6) = 46$ سم. المساحة $= 17 \times 6 = 102$ سم^2.

40 مستطيل طوله 10 سم وعرضه 4 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 28, 46

ب. 40, 28

ج. 28, 40

د. 32, 40

المحيط $= 2(10 + 4) = 28$ سم. المساحة $= 10 \times 4 = 40$ سم^2.

41 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 6 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 36, 72

ب. 36, 78

ج. 72, 36

د. 40, 72

المحيط $= 2(12 + 6) = 36$ سم. المساحة $= 12 \times 6 = 72$ سم^2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 74°. أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 38

ب. 74

ج. 32

د. 26

$180 - 74 - 74 = 32^\circ$.

43 مثلث زاويتان منه قياسهما 92° و 56°. أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 27

ب. 37

ج. 148

د. 32

$180 - 92 - 56 = 32^\circ$.

44 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لثماني 8 أضلاع.

أ. 1080

ب. 1440

ج. 1260

د. 900

المجموع $= (n - 2) \times 180^\circ = (8 - 2) \times 180^\circ = 1080^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 دائرة نصف قطرها 35 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 3864

ب. 220

ج. 3850

د. 3836

$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 1225 = 3850$ سم^2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved